

Université de Toulon
IUT, département GEII, parcours ESE
Formation temps plein, 3^e année
Janvier 2026

Conception d'un système basse consommation de transmission radio

Bordes Théo & Ly Minh

Enseignant : M. Arlotto

Table des matières

1	Introduction et Organisation	2
1.1	Objectifs du projet	2
1.2	Planning et gestion des tâches	2
2	Conception du Système	3
2.1	Architecture matérielle	3
2.2	Sélection des composants	3
3	Étude de l'autonomie et bilans de consommation	3
4	Test du fonctionnement des composants principaux	6
4.1	STM32 (mode basse consommation)	6
4.2	HC-12	8
4.3	RA-02 (Lora)	9
4.4	Régulateur (LDO)	11
4.5	Load Switch	12
5	Création d'une carte adaptée	12
5.1	Réalisation du schématique de la carte	12
5.2	Conception du PCB final	15
5.3	Rendu 3D de la carte finale	16
	Conclusion	18

1 Introduction et Organisation

1.1 Objectifs du projet

Le but de ce projet est l'étude et la conception d'un module d'envoi de données par radio à très faible consommation, il sera alimenté par des piles de type AA, et il devra être capable de fonctionner pendant deux ans. Ce rapport présente la démarche de conception, de la sélection des composants à la réalisation du PCB final. Le projet s'est déroulé en se basant sur les étapes suivantes :

Le projet s'est déroulé en se basant sur les étapes suivantes :

1. Définition de l'architecture et du schéma théorique.
2. Sélection de composants spécifiques "Low Power".
3. Validation expérimentale unitaire sur breadboard.
4. Conception et routage d'une carte dédiée (PCB).

1.2 Planning et gestion des tâches

Afin de réaliser le projet dans les temps, un planning définit les jalons et les points critiques de la réalisation. Le partage des tâches a été équilibré pour optimiser le développement.

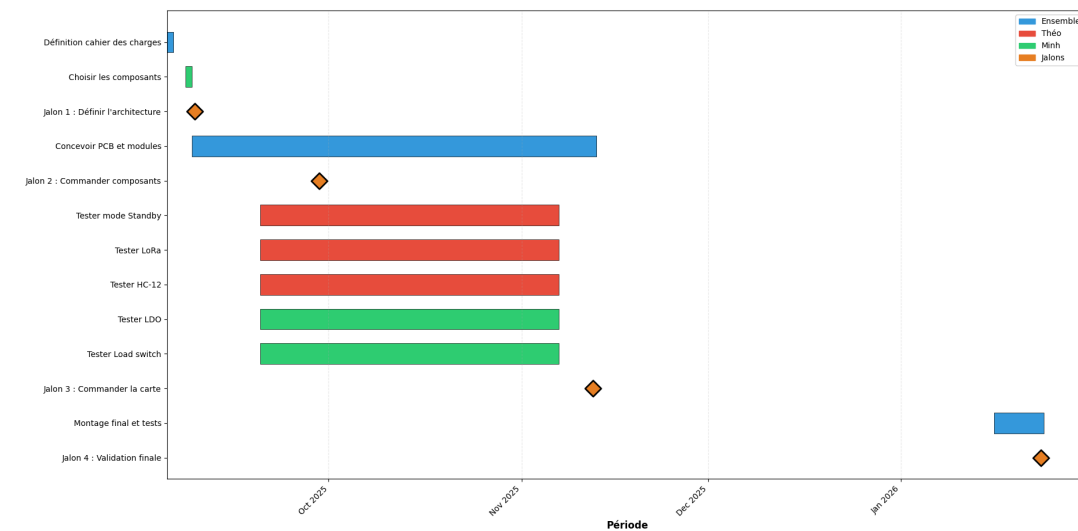


FIGURE 1 – Planning et gestion des tâches du projet

4 Test du fonctionnement des composants principaux

Pour bien comprendre le fonctionnement de tous les composants, des tests élémentaires sont réalisés sur chacun d'eux. Cela permet dans un premier temps de comprendre le fonctionnement, mais aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans la suite de la conception.

4.1 STM32 (mode basse consommation)



FIGURE 4 – Carte STM32G031K8T6

Ce n'est pas spécifiquement le composant que l'on cherche à comprendre étant donné que l'architecture est déjà maîtrisée dans l'ensemble. Mais il s'agit de la fonctionnalité de mise en veille pour consommer le moins possible qui doit être testée. La documentation voir figure 5 et 6 indique qu'avec le shutdown mode il pourrait être possible de consommer environ 350 nA à une température de 25° et de venir réveiller la carte à l'aide d'une alarme de la RTC.

Après avoir fait des mesures, les valeurs mesurées dans la réalité sont cohérentes avec 5% d'erreur ce qui indique sûrement un oubli de désactivation d'un périphérique ou une consommation externe, cela n'a pas été cherché étant donné que l'erreur est négligeable.

4.2 HC-12

Le module HC-12 est un émetteur-récepteur série sans fil fonctionnant sur la bande de fréquence 433 MHz (ou 470 MHz). Sa particularité se trouve dans son intégration : il agit comme un pont UART transparent. Cela signifie qu'une fois configuré, il remplace un câble série physique entre deux appareils, sans nécessité de protocole complexe.

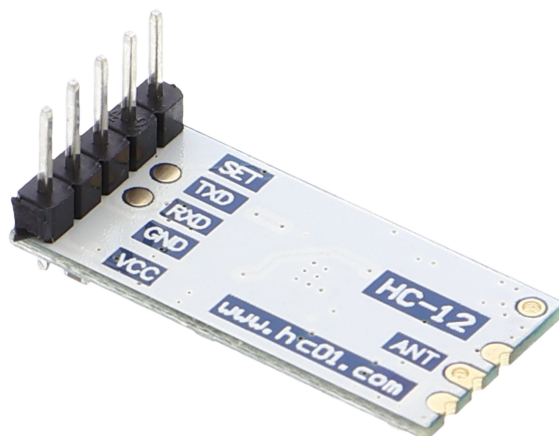


FIGURE 7 – Module radio HC-12

Pour configurer le module, les pins tx/rx normalement utilisé pour l'envoi de données peuvent servir d'interface pour configurer le module. Pour ce faire, il faut venir mettre le pin **SET** à **HIGH**, ce qui permet en envoyant des commandes spécifiques fournies par le constructeur, la mise en place de la configuration souhaitée. Ainsi, si la commande UART est **AT+B19200** le module répondra **OK+B19200** et le résultat sera une configuration de la vitesse de communication du module en 19200 bauds. Une fois la configuration faite, la communication UART est transparente.

4.3 RA-02 (Lora)

Le module RA-02, utilise une modulation LoRa (Long Range). Contrairement au HC-12, il ne fonctionne pas comme un simple pont UART transparent, mais communique avec le microcontrôleur hôte via un bus SPI (Serial Peripheral Interface). Il nécessite donc une gestion logicielle plus poussée, impliquant souvent l'utilisation de bibliothèques dédiées pour configurer les registres du modem (fréquence, facteur d'étalement, bande passante).

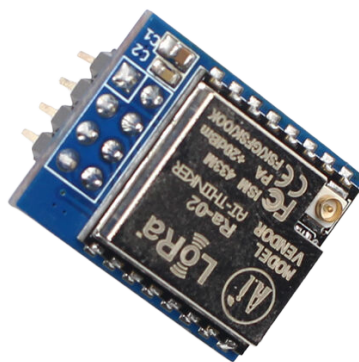


FIGURE 8 – Module radio Lora RA-02

En effet, pour le faire fonctionner, une librairie disponible sur github a été trouvée. Elle permet la configuration des caractéristiques d'émission et de réception. Cependant, elle a dû être adaptée à l'environnement du stm32 choisi.

Ainsi, les deux modules sont configurés, un d'émission et un de réception, la configuration est la suivante :

Listing 1 – Configuration du module LoRa RA-02 sur STM32

```
myLoRa = newLoRa();
myLoRa.hSPIx           = &hspi1;
myLoRa.CS_port         = NSS_GPIO_Port;
myLoRa.CS_pin          = NSS_Pin;
myLoRa.reset_port      = RESET_GPIO_Port;
myLoRa.reset_pin       = RESET_Pin;
myLoRa.DIO0_port       = DIO0_GPIO_Port;
myLoRa.DIO0_pin        = DIO0_Pin;

myLoRa.frequency       = 433;           // default = 433 MHz
myLoRa.spreadingFactor = SF_7;         // default = SF_7
myLoRa.bandWidth        = BW_125KHz;    // default = BW_125KHz
myLoRa.crcRate          = CR_4_5;      // default = CR_4_5
myLoRa.power            = POWER_20db;   // default = 20db
myLoRa.overCurrentProtection = 120;     // default = 100 mA
myLoRa.preamble         = 10;          // default = 8
```

Le code permettant de tester est le suivant, il envoie les caractères '1' à '9'.

4.5 Load Switch

Le Load Switch (AP22913) simplifie la gestion de l'alimentation des modules périphériques. Son implémentation consiste à coupler les broches de masse et d'alimentation afin de piloter la conduction via un signal de contrôle *Chip Enable* (CE). Ce composant permet d'isoler physiquement le pont diviseur lorsqu'il n'est pas utilisé, garantissant l'efficacité énergétique du système.

5 Création d'une carte adaptée

5.1 Réalisation du schématique de la carte

Le fonctionnement des composants et la conformité de consommation étant vérifiés. La création d'une carte peut être commencée. La conception de cette carte se déroulera sur le logiciel KiCad. La conception se sépare en deux phases, la première est la création du schématique reliant l'ensemble des composants. Il faudra notamment s'assurer de choisir les bons schémas pour représenter nos composants et affecter correctement les pins utilisés pour le micro-contrôleur choisi notamment grâce au pinout du STM32G031K8T6 voir figure 11. La deuxième phase est le routage, c'est ici que le placement des composants sur la carte finale se fait. Il faudra alors s'assurer de placer certains composants en suivant une méthodologie et surtout les datasheets pour garantir une carte efficace et compacte.

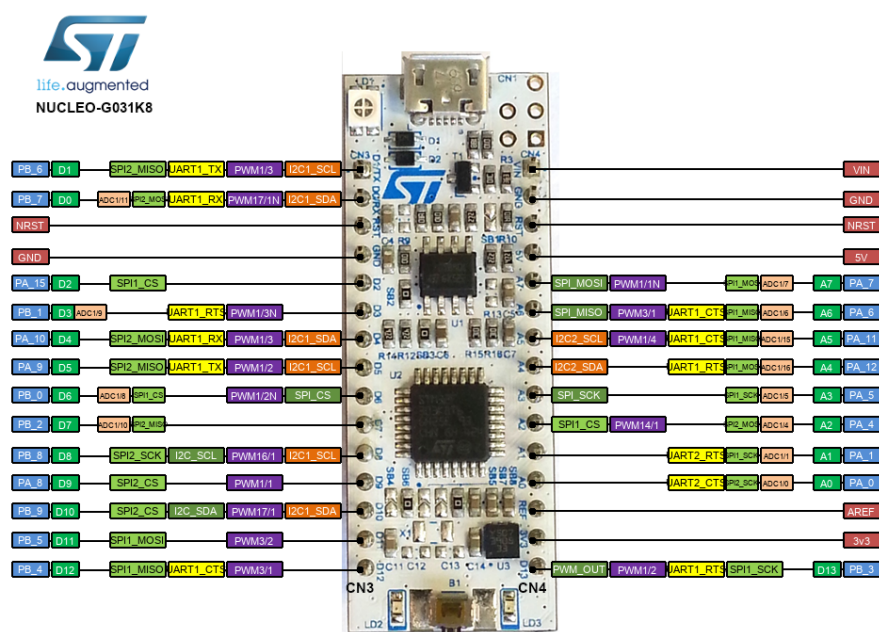


FIGURE 11 – Pinout de la carte nucleo STM32G031K8T6

Cependant, dans le cas de la conception de la carte cela est différent car l'utilisation du microcontrôleur seulement permet l'accessibilité à des pins normalement pas accessible. Le schéma utilisable dans le cas où il n'est utilisé que le microcontrôleur est présent en

La valeur retenue en série E24 est $4200\text{k}\Omega$. Les autres valeurs sont indiquées dans les docs des différents composants.

5.2 Conception du PCB final

Pour la réalisation du PCB, les empreintes de chaque module ont d'abord été récupérées.

Le placement a été optimisé pour que les condensateurs et le quartz soient installés au plus près du microcontrôleur (information provenant de la doc) afin d'éviter les bruits parasites. Enfin, la nomenclature a été faite pour être en mesure de faire des mesures sur la carte avec plus de facilité une fois produite. L'utilisation de l'autorouting s'est aussi révélé intéressant mais nécessite pour le moment toujours des ajustements manuels.

Le résultat final du PCB de la carte est représenté dans la figure 15.

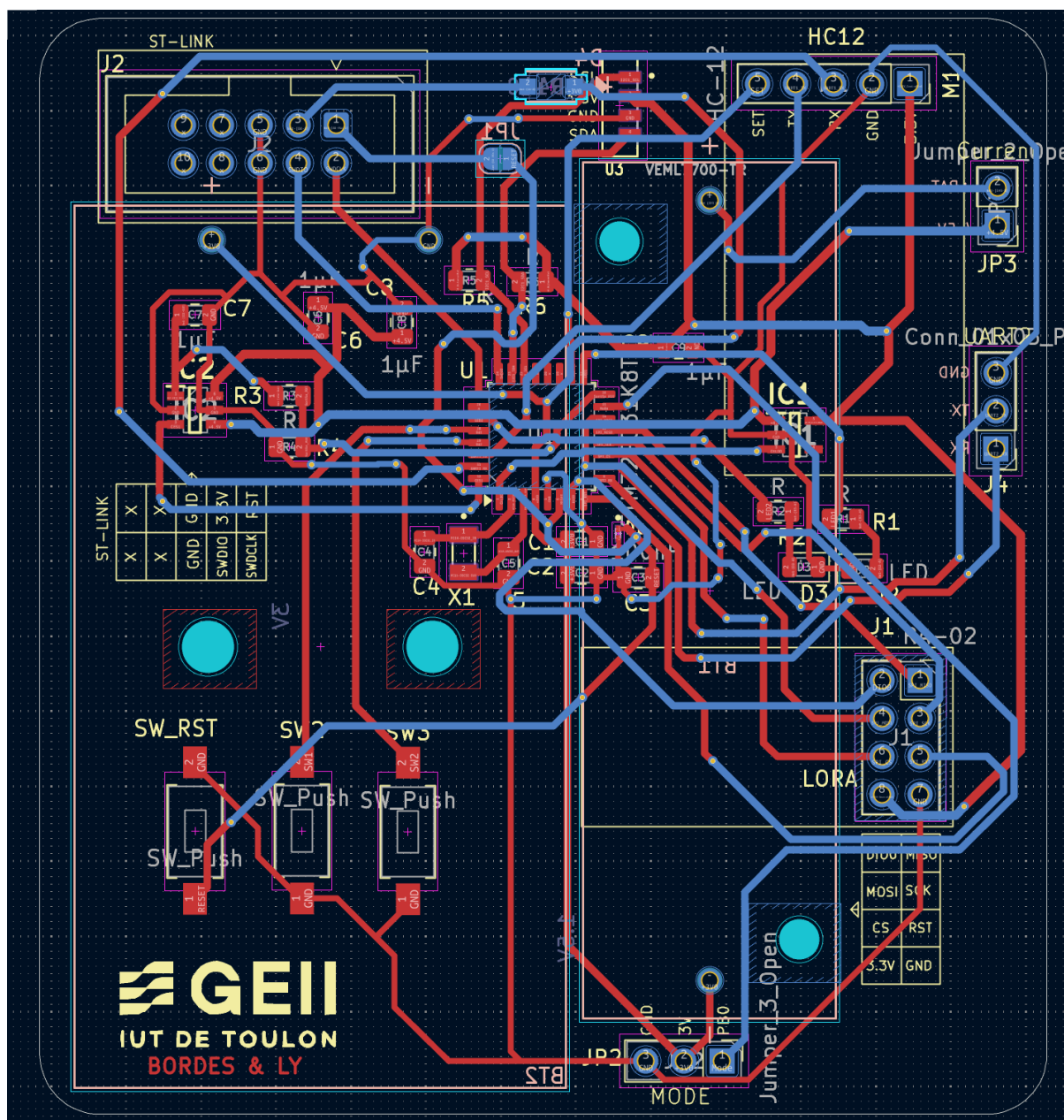


FIGURE 15 – PCB conçu à partir de la schématique

Le schématique ainsi que le PCB ont été corrigés après l'identification de différents problèmes tels qu'une inversion de la nomenclature, ou encore l'oubli d'inverser les pins RX et TX pour la communication avec le module radio série HC12.

5.3 Rendu 3D de la carte finale

A l'issu de cette conception, il a été ajouté au projet la plupart des modèles 3D des modules trouvable. Le résultat est le suivant en figure 16.



FIGURE 16 – Rendu 3D de la carte finale (KiCad)

Conclusion

Ce projet a permis de concrétiser une architecture théorique complexe en un prototype industriellement viable. Au-delà de la simple réalisation technique, cette étude a mis en lumière plusieurs points d'apprentissage majeurs :

- **Maîtrise de la basse consommation :** L'implémentation des modes *Shutdown* du STM32 et l'usage de composants à faible courant de repos (LDO, Load Switch) ont permis de valider une autonomie théorique dépassant les deux ans, répondant ainsi au défi initial.
- **Cycle de conception complet :** Le passage du prototypage sur breadboard à la conception d'un PCB sous KiCad, a renforcé la compréhension des contraintes réelles de fabrication (CEM, routage, et ergonomie).

Les résultats obtenus sont très satisfaisants : le système est fonctionnel, il est dans une certaine mesure polyvalent grâce à l'ajout du jumper de mode émetteur/récepteur. Il répond au cahier des charges défini au début du projet. Ce projet souligne l'importance d'une approche rigoureuse où il faut essayer de ne rien laisser au hasard.